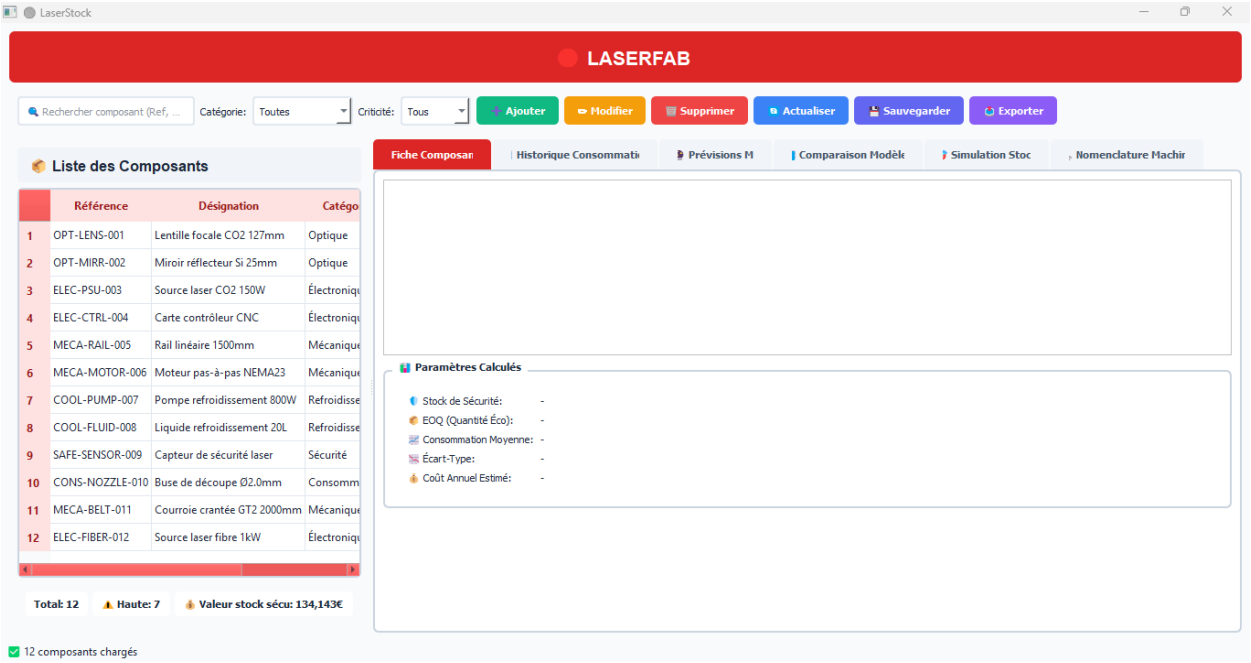
LaserStock

Gestion Intelligente des Stocks pour Machines Laser Industrielles



1 Description du projet

LaserStock est une application desktop développée en **Python (PyQt5)** dédiée à la gestion, la prévision et l'optimisation des stocks de composants pour machines laser industrielles (découpe CO_2, fibre, gravure, soudage).

Le projet combine **data science**, **machine learning**, **supply chain analytics** et **visualisation interactive** afin d'aider à la prise de décision industrielle.

2 Objectifs

- Anticiper la demande des composants critiques
- Optimiser les niveaux de stock (sécurité, EOQ)
- Réduire les coûts de possession, de commande et de rupture
- Simuler des politiques de gestion de stock

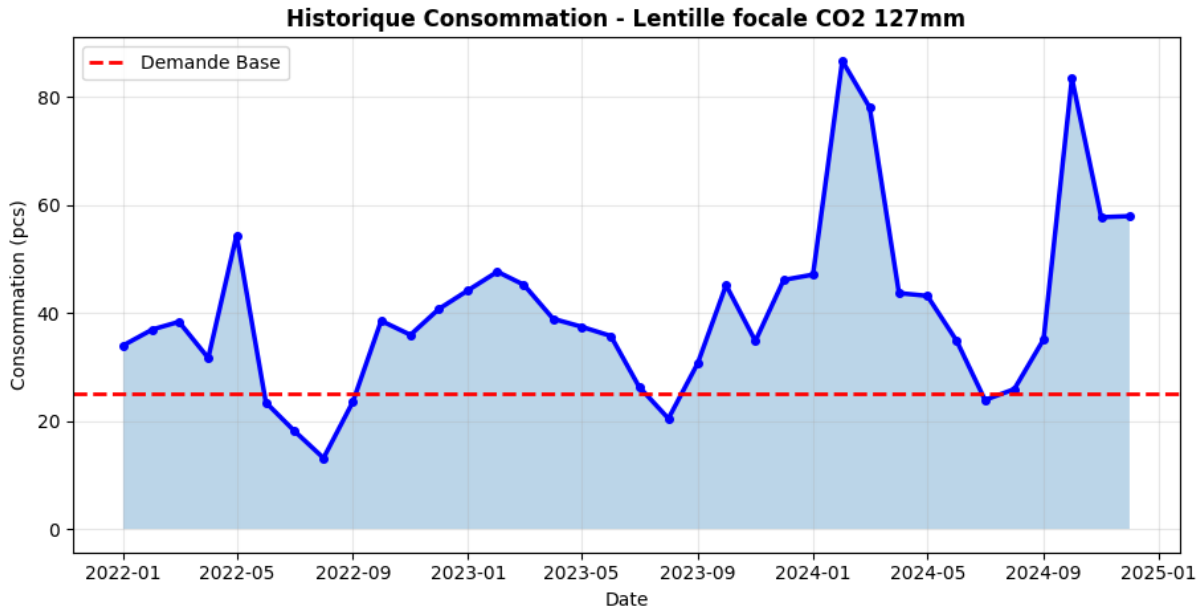
3 Fonctionnalités principales

- Gestion complète des composants (catégorie, criticité, délais, fournisseurs)

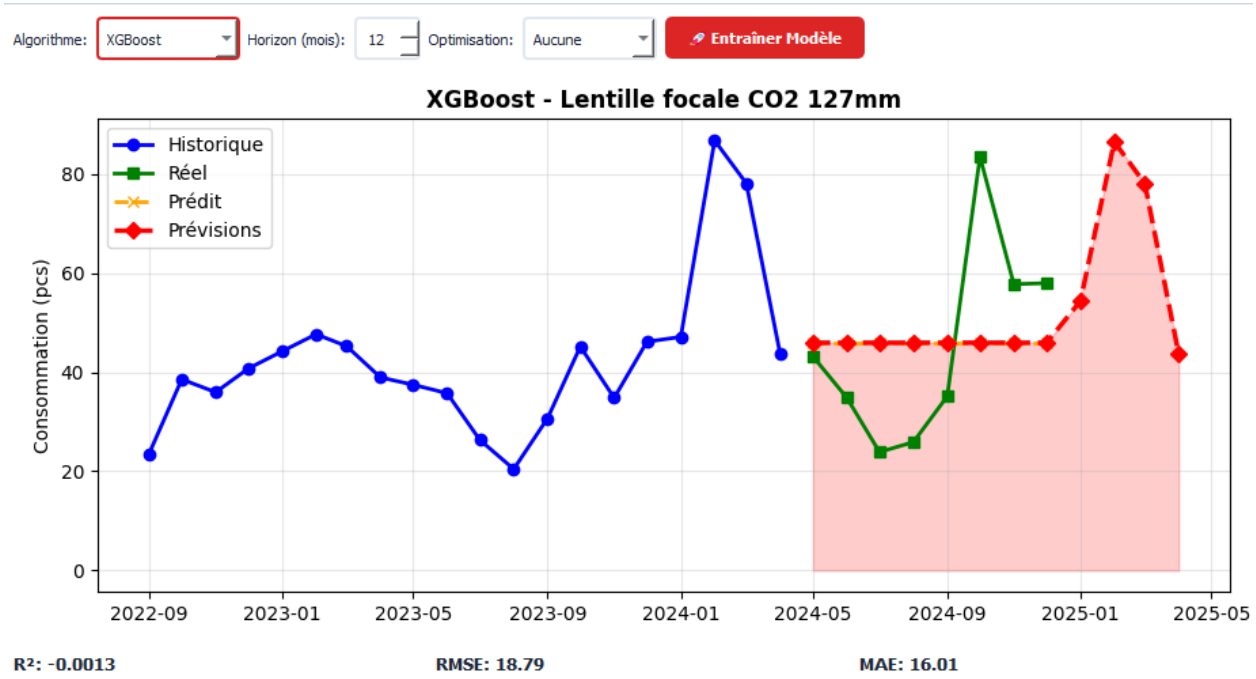
Liste des Composants

	Référence	Désignation	Catégorie	Stock Sécu	Criticité	Délai
1	OPT-LENS-001	Lentille focale CO2 127mm	Optique	22.0 pcs	Haute	14j
2	OPT-MIRR-002	Miroir réflecteur Si 25mm	Optique	14.1 pcs	Haute	14j
3	ELEC-PSU-003	Source laser CO2 150W	Électronique	9.3 pcs	Haute	30j
4	ELEC-CTRL-004	Carte contrôleur CNC	Électronique	10.9 pcs	Haute	21j
5	MECA-RAIL-005	Rail linéaire 1500mm	Mécanique	18.8 pcs	Moyenne	10j
6	MECA-MOTOR-006	Moteur pas-à-pas NEMA23	Mécanique	14.8 pcs	Moyenne	7j
7	COOL-PUMP-007	Pompe refroidissement 800W	Refroidissement	7.3 pcs	Haute	14j
8	COOL-FLUID-008	Liquide refroidissement 20L	Refroidissement	16.0 L	Basse	3j
9	SAFE-SENSOR-009	Capteur de sécurité laser	Sécurité	8.7 pcs	Haute	14j
10	CONS-NOZZLE-010	Buse de découpe Ø2.0mm	Consommable	50.9 pcs	Basse	2j
11	MECA-BELT-011	Courroie crantée GT2 2000mm	Mécanique	17.2 pcs	Moyenne	7j
12	ELEC-FIBER-012	Source laser fibre 1kW	Électronique	7.9 pcs	Haute	45j

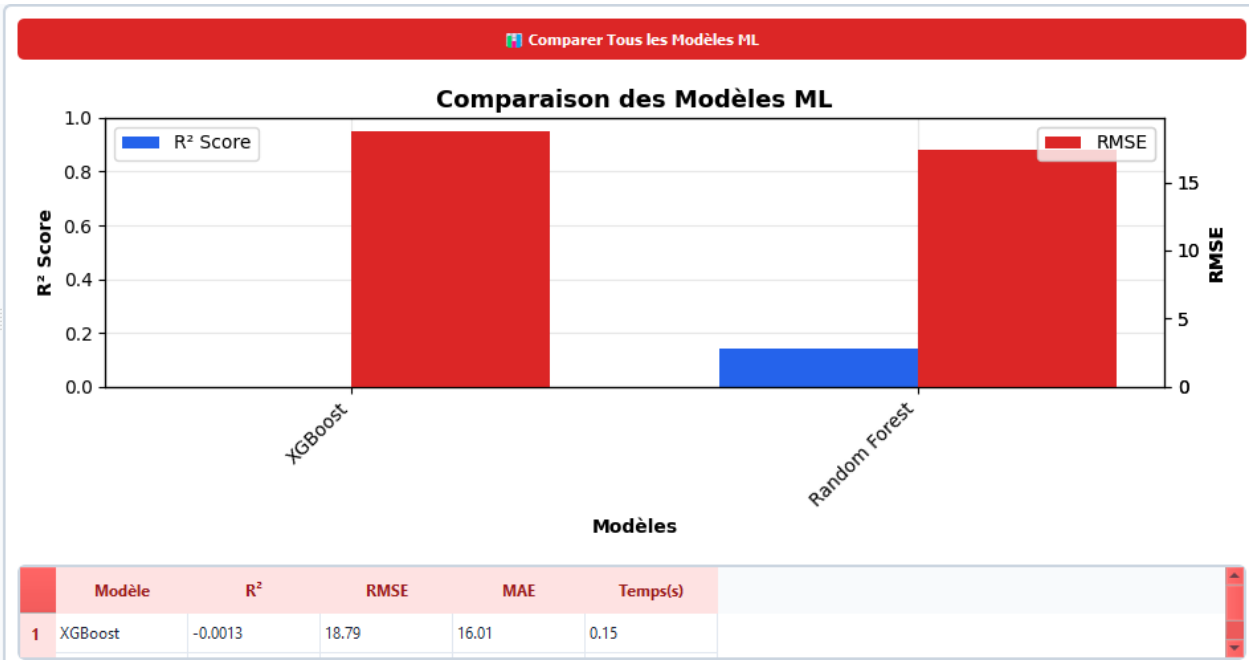
— Génération de données historiques réalistes (tendance, saisonnalité, volatilité)



— Prévision de la demande par modèles ML (Random Forest, XGBoost)
— Évaluation des performances (R^2, RMSE, MAE)

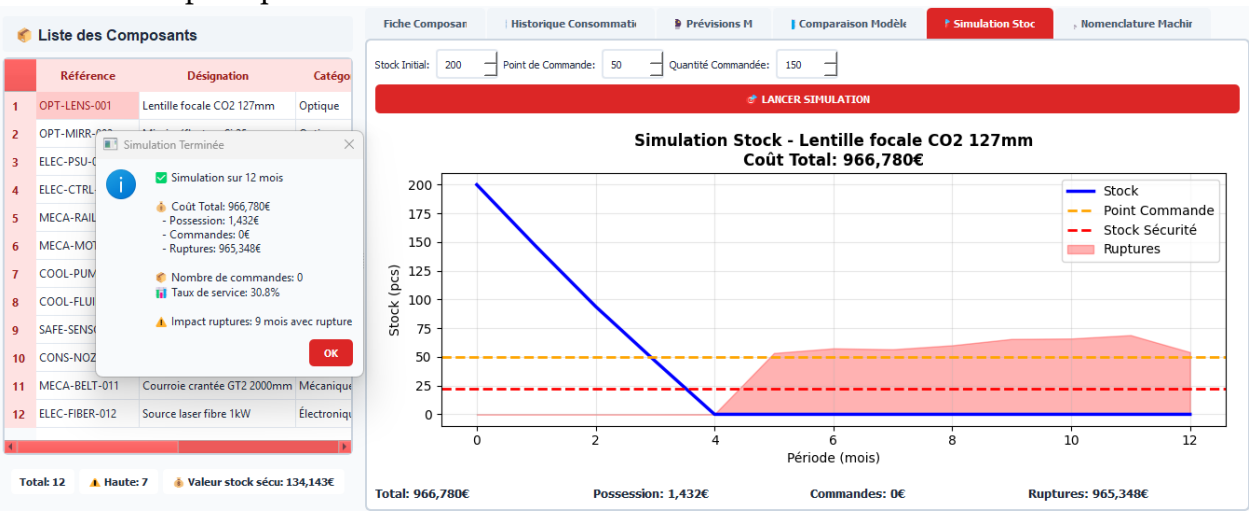


— Comparaison automatique des modèles



	Modèle	R²	RMSE	MAE	Temps(s)
1	XGBoost	-0.0013	18.79	16.01	0.15

— Simulation de politiques de stock et calcul des coûts



— Analyse de nomenclature (BOM) machine

Nomenclature type d'une machine laser de découpe CO2

	Catégorie	Composant	Qté/Machine	Stock Actuel	chines Réalisab
1	Optique	Lentilles focales	3	75	25
2	Optique	Miroirs ...	4	120	30
3	Électronique	Source laser	1	8	8
4	Électronique	Carte contrôleur	1	12	12
5	Mécanique	Rails linéaires	4	160	40
6	Mécanique	Moteurs pas-à-...	3	150	50
7	Refroidissement	Pompe	1	15	15
8	Sécurité	Capteurs laser	2	40	20

Nombre théorique de machines réalisables: 8 (limité par les sources laser)

4 Méthodologie

— Feature engineering temporel (mois, année, sin/cos saisonniers)
— Séparation train/test (80/20)
— Modélisation supervisée de séries temporelles
— Calcul du stock de sécurité basé sur le niveau de service
— Simulation stochastique de la gestion de stock

5 Résultats

- R^2 supérieur à 0.85 sur composants à demande stable
- Réduction simulée des coûts de rupture jusqu'à 40%
- Taux de service supérieur à 95% pour composants critiques
- Identification automatique du modèle ML le plus performant

6 Stack technique

- **Langage** : Python
- **Interface** : PyQt5
- **Data Science** : NumPy, Pandas, Scikit-learn
- **Machine Learning** : Random Forest, XGBoost
- **Visualisation** : Matplotlib
- **Stockage** : JSON

7 Valeur ajoutée

Ce projet illustre une approche **end-to-end** allant de la donnée brute à la décision industrielle, avec un cas d'usage réaliste orienté **industrie 4.0** et **supply chain intelligente**.